Кафедра фармакологии ИФМХ
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

Методическая разработка

(для аудиторной и внеаудиторной работы
студентов III курса лечебного, педиатрического и фармацевтического факультетов)

Тема: «Фармакокинетика»

Составитель:
профессор кафедры фармакологии ИФМХ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, к.м.н. Г.В. Кукушкин

Москва. 2024

ГЛАВА 2.

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Фармакокинетика ***(гр. pharmakon – лекарство, kinētikos – приводящий в движение)*** – изучает процессы, происходящие с ЛС от момента поступления в организм до выведения. Образно говоря, отвечает на вопрос: ***«Что организм делает с лекарством?»***

2.1. Пути введения лекарственных средств

Путь введения определяется:
а) физико-химическими свойствами ЛС;
б) терапевтическими целями.

Табл. 2.1. Классификация путей введения ЛС

Энтеральные	Парентеральные
1. _____ 2. _____ 3. _____	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____

Заполните таблицу.

Табл. 2.2. Сравнительная характеристика энтеральных путей введения ЛС

Путь введения	Достоинства и особенности	Недостатки
Внутрь (per os, через рот)	• прост, удобен, возможен длительный прием ЛС, минимизация финансовых затрат на специальное оборудование и медицинский персонал • отсутствуют: - перегрузка жидкостью - риск инфицирования и эмболизации	• скорость и полнота всасывания вариабельны (возможна инактивация ЛС в ЖКТ) • раздражающее действие • пресистемная элиминация (эффект «первого прохождения» через печень, см. стр. 23) • медленное развитие эффекта • невозможен у пациентов в бессознательном состоянии
Сублингвальный	• быстрое всасывание ЛС через слизистую оболочку полости рта в систему v. cava superior ⇒ нет пресистемной биотрансформации в печени ⇒ более полное поступление в системный кровоток • нет воздействия желудочного сока и пищеварительных ферментов • эффект развивается быстрее, чем при назначении внутрь	• нельзя использовать ЛС с раздражающим действием и неприятным вкусом • не все ЛС хорошо проникают через мембраны клеток слизистой оболочки рта (например, изосорбида мононитрат)
Ректальный (per rectum)	• около 50% ЛС всасывается в систему v. cava inferior ⇒ пресистемная биотрансформация в печени минимальна ⇒ биодоступность (см. стр. 24) выше, чем при введении внутрь • нет воздействия пищеварительных ферментов и соляной кислоты • можно применять у пациентов со рвотой или находящихся в бессознательном состоянии	• определенные неудобства • психологический дискомфорт • возможность раздражения слизистой оболочки прямой кишки

Табл. 2.3. Сравнительная характеристика парентеральных путей введения ЛС

Путь введения	Достоинства и особенности	Недостатки
Подкожный	• медленное всасывание из подкожной жировой клетчатки → стабильный эффект • удобен в случаях, когда инъекции производятся самим пациентом	• неэффективен при недостаточности периферического кровообращения • в месте повторных инъекций возможно развитие жировой дистрофии ткани • не допускается введение ЛС, раздражающих подкожную клетчатку (хлорид кальция → некроз!)
Внутримышечный	• эффект развивается через 10–30 мин. • объем вводимого ЛС не должен превышать *у взрослых:* 5 мл → большая ягодичная мышца 2 мл → дельтовидная и широкая латеральная мышца бедра; *у детей:* 1 мл → дельтовидная мышца; 2 мл → широкая латеральная мышца бедра 2 мл → большая ягодичная мышца (только с 3-х лет) • допускается введение изотонических, масляных растворов и суспензий • в связи с лучшим кровообращением дельтовидной мышцы всасывание из нее ЛС происходит быстрее, чем при введении в ягодичные и бедренные мышцы	• необходимость наличия достаточной мышечной массы у пациента • болезненность • повышение уровня креатинфосфокиназы в крови • кровоизлияния на фоне применения антикоагулянтов
Внутривенный	• чрезвычайно быстрое развитие эффекта • точность дозирования • отсутствует первичное прохождение через печень (биодоступность 100%!) • после введения ЛС поступает главным образом в органы с высоким уровнем кровоснабжения (мозг, легкие, сердце, почки) • возможно введение больших объемов жидкости (постоянная инфузия) • можно применять у пациентов, находящихся в бессознательном состоянии	• вероятность инфицирования, развития тромбоза и эмболии, флебитов • не допускается введение масляных растворов и суспензий!

2.2. Транспорт ЛС в организме

Три фармакокинетических процесса (абсорбция, распределение, экскреция) непосредственно связанны с транспортом (переносом) ЛС через биологические мембраны.

Табл. 2.4. Основные виды транспорта ЛС в организме

Виды транспорта	Характеристика
1.	• ЛС проникают через билипидный слой мембраны по градиенту концентрации, без затраты энергии. • Характерна для ЛС, способных менять полярность.
2.	• Перенос ЛС в клетки и из клеток против градиента концентрации с затратой энергии АТФ, осуществляемый с помощью суперсемейства специальных транспортных переносчиков (в том числе Р-гликопротеина, ответственного за множественную лекарственную устойчивость, включая противоопухолевые ЛС, стероиды и иммунодепрессанты).
3.	• Перенос ЛС по градиенту концентрации, но с помощью специальных мембранных белков-переносчиков.
4.	• Проникновение низкомолекулярных (<100 Da) гидрофильных молекул через водные поры в цитоплазматической мембране и через межклеточные промежутки под гидростатическим и осмотическим давлением.
5.	• Перенос ЛС в клетку за счет инвагинации клеточной мембраны с образованием пузырька, заполненного жидкостью и захваченными молекулами ЛС, который мигрирует в цитоплазму. Большое значение имеет в переносе макромолекулярных ЛС.

Заполните таблицу. Укажите виды транспорта в соответствии с их характеристикой.

Большинство ЛС транспортируется с помощью пассивной диффузии.

Табл. 2.5. Различия между основными видами транспорта ЛС

Характеристики	**Пассивная диффузия**	**Облегченная диффузия**	**Активный транспорт**
Распространенность			
Скорость процесса			
Перенос по градиенту концентрации			
Наличие переносчика			
Насыщаемость*			
Затрата энергии			

Заполните таблицу. Наличие характеристики «+», отсутствие «-», скорость «↓↑»

**Насыщаемость* – отсутствие дальнейшего увеличения числа переносимых частиц при достижении определенной концентрации переносимого вещества, когда все переносчики заняты транспортируемыми молекулами или ионами.

2.2.1. Основные параметры ЛС, определяющие прохождение через биологические мембраны и гистогематические барьеры

- ***Размеры молекулы и молекулярная масса ЛС***

Скорость диффузии зависит от размеров молекулы диффундирующего вещества.
Проникновение больших молекул происходит медленнее, чем мелких.
Большинство ЛС имеет низкую молекулярную массу (100 – 1000 Da), поэтому ее вклад в пассивную диффузию ЛС относительно низок.

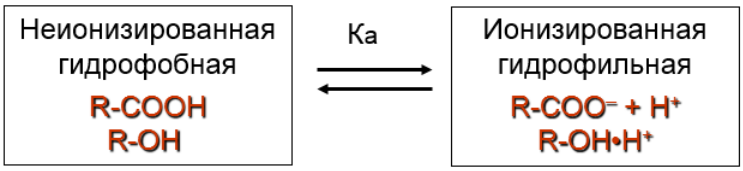
- ***Градиент концентрации***

Скорость транспорта ЛС через биологическую мембрану пропорциональна его концентрации по обе стороны мембраны.
Повышение плазменной концентрации свободной (несвязанной с белком) фракции ЛС увеличивает скорость его прохождения через мембрану с помощью пассивной диффузии, что приводит к быстрому развитию фармакологического эффекта.

- ***Липидорастворимость и ионизация***

Липидорастворимость *– определяющее свойство для прохождения ЛС через биомембрану путем пассивной диффузии.*
Водорастворимые ЛС не проникают через нее путем пассивной диффузии, а очень высоко липофильные ЛС могут задерживаться в липидной фазе мембраны.
Трансмембранному транспорту лучше всего подвержены липофильные вещества, обладающие способностью растворяться в воде (т.е. амфифильные ЛС), что позволяет им, покидая мембрану переходить в водную среду (цитозоль, экстрацеллюлярную жидкость и др.).

Большинство ЛС являются электролитами – слабыми кислотами или слабыми основаниями с переменной степенью ионизации, которые в зависимости от pH среды могут находиться как в неионизированной, так и в ионизированной формах.



Неионизированные молекулы липофильны и легко проходят через мембрану, в отличие от плохо растворимых в жирах ионизированных молекул.

Трансмембранное распределение ЛС слабых электролитов зависит от:

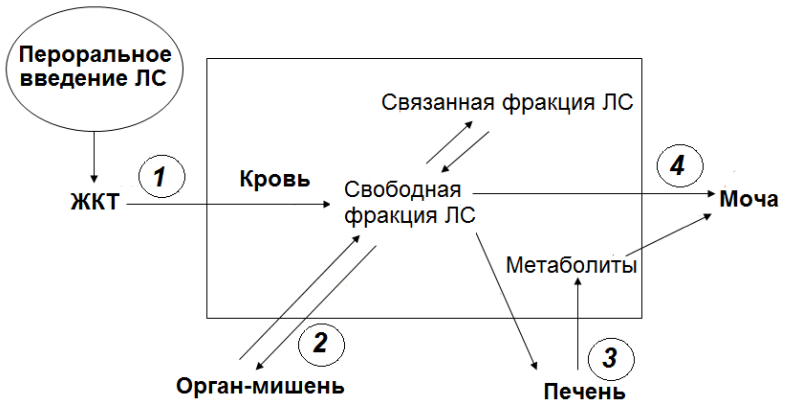
1) отрицательного логарифма константы ионизации – pK_a (pH среды, при котором 50% вещества ионизировано);
2) pH среды, из которой происходит всасывание.

Таким образом, слабые кислоты хорошо проникают через мембраны, из кислой среды, а слабые основания из основной, т.к. менее ионизированы. Эти закономерности во многом определяют не только всасывание, но и экскрецию ЛС.

Соотношение ионизированной и неионизированной форм можно вычислить с помощью уравнения Хендерсона – Хассельбаха:

$$\lg \frac{\text{Протонированные формы}}{\text{Непротонированные формы}} = \text{pKa} - \text{pH}$$

2.3. Основные фармакокинетические процессы



1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Укажите основные процессы фармакокинетики.

Рис. 2.1. Основные процессы фармакокинетики

2.3.1. Абсорбция

Абсорбция, всасывание (лат. absorbtio поглощение) – *процесс поступления ЛС из места введения в кровеносную и/или лимфатическую систему***.**

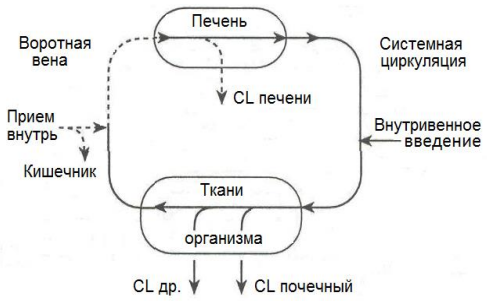
Всасывание напрямую сопряжено с проникновением ЛС через биологические мембраны.

При энтеральном способе введения (например, per os или per rectum) ЛС должно преодолеть слизистую оболочку ЖКТ, поступить в кровеносное русло и далее с током крови достичь клеток-мишеней.

При введении подкожно или внутримышечно ЛС абсорбируется из межклеточной жидкости в кровеносное или лимфатическое капиллярное русло и только затем попадает в системный кровоток.

При внутривенном введении процесс абсорбции отсутствует, т.к. ЛС непосредственно поступает в системный кровоток.

Основными факторами, влияющими на скорость и степень абсорбции являются: путь введения, растворимость ЛС в липидах, его способность к ионизации, молекулярная масса и степень дисперсности вещества ЛС, скорость кровотока в месте введения, концентрация ЛС в месте введения, pH в месте введения, общая площадь поверхности всасывания, состояние кишечных ворсинок, Р-гликопротеин, моторика желудочно-кишечного тракта, взаимодействие с другими ЛС и пищей.



При внесосудистом пути введения часть ЛС подвергается ферментативной инактивации в тех тканях, где осуществляется всасывание ЛС (стенка кишки, подкожно-жировая клетчатка, мышцы, легкие). Наибольшие «потери» происходят при пероральном пути введения. После абсорбции в тонкой кишке ЛС поступает в систему воротной вены и далее в печень. Именно здесь наиболее активно идут процессы биотрансформации, интенсивность которых зависит от скорости печеночного кровотока и емкости печеночных ферментов. Описанные процессы инактивации происходят еще до того, как ЛС попадает в системный кровоток, поэтому получили название «пресистемной элиминации» («первичная элиминация», «первичная биотрансформация», «эффект первого прохождения»).

Результатом первичной биотрансформации является не только инактивация части введенного ЛС, но и образование активных метаболитов – на этом основано действие пролекарств (prodrugs). Например, антигипертензивное ЛС эналаприл превращается в активный метаболит эналаприлат, который оказывает гипотензивное действие; кодеин – в морфин, оказывающий анальгетическое действие; противовирусное ЛС осельтамивир – в осельтамивира карбоксилат.

При приеме внутрь доза ЛС больше, чем при внутривенном введении.

Биодоступность ЛС (F)

– часть введенной в организм дозы ЛС, которая достигла системного кровотока в неизмененном виде или в виде активных метаболитов при внесосудистом введении.

Биодоступность описывает полноту, а также скорость всасывания ЛС и во многом зависит от выраженности пресистемной элиминации.



Рис. 2.3. Параметры биодоступности ЛС

C_{max} –

T_{max} –

AUC (area under the curve) –

Укажите названия параметров.

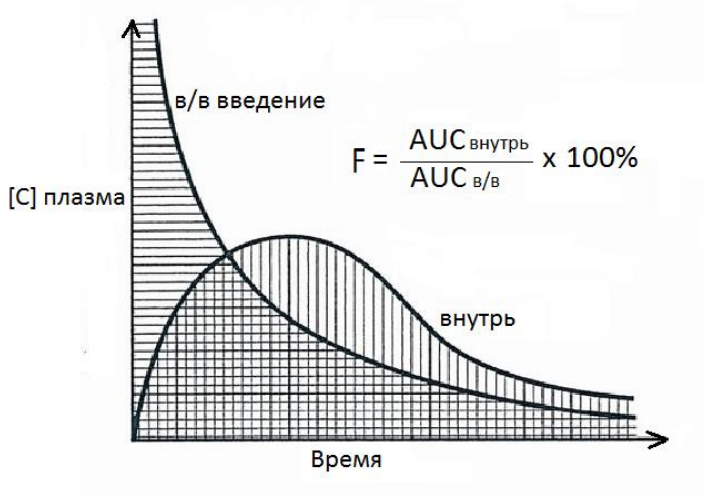


Рис. 2.4. Биодоступность

Поскольку ***при внутривенном введении ЛС*** пресистемной элиминации не подвержено, его ***биодоступность всегда = 100% (или 1,0)!*** При других способах введения того же вещества она будет выражаться в процентном отношении к количеству ЛС, оказавшемуся в системном кровотоке при внутривенном введении.

В клинической практике знание о величине биодоступности важно для определения пути введения и величины нагрузочной дозы ЛС.

Эквивалентность ЛС

В настоящее время наряду с оригинальными, в клинической практике используются воспроизведенные ЛС. Чтобы установить их взаимозаменяемость проводят сравнительные исследования, изучающие их эквивалентность (латин. aequivalens – равнозначный, всецело заменяющий).

Оригинальное ЛС – лекарственное средство, содержащее впервые полученную фармацевтическую субстанцию или новую комбинацию фармацевтических субстанций, эффективность и безопасность которых подтверждены результатами доклинических исследований ЛС и клинических исследований лекарственных препаратов.

Воспроизведенное ЛС (непатентованное ЛС; дженерик, лат. generic) – лекарственное средство, содержащее такую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевтических субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекарственное средство, и поступившее в обращение после поступления в обращение оригинального ЛС.

Согласно Федеральному закону №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», в нашей стране в качестве препарата-сравнения для определения эквивалентности выступает «референтный лекарственный препарат – лекарственный препарат, который впервые зарегистрирован в Российской Федерации, качество, эффективность и безопасность которого доказаны на основании результатов доклинических исследований ЛС и клинических исследований лекарственных препаратов». Таким образом, это может быть как оригинальное, так и воспроизведенное ЛС.

Различают три вида эквивалентности ЛС:

- ***фармацевтическую;***
- ***фармакокинетическую;***
- ***терапевтическую.***

В случае ***фармацевтической эквивалентности*** воспроизведенные ЛС, имеют одинаковую с оригинальным ЛС лекарственную форму, аналогичны по качественному и количественному составу.

Под ***фармакокинетической эквивалентностью*** понимают сходную сравнительную биодоступность оригинального и воспроизведенного ЛС с точки зрения C_{max}, T_{max} и AUC.

О ***терапевтической эквивалентности*** говорят, когда эффективность и безопасность воспроизведенного ЛС аналогичны оригинальному.

Табл. 2.6. Эквивалентность воспроизведенных и оригинальных ЛП

Параметры	**Фармацевтическая эквивалентность**	**Фармакокинетическая эквивалентность (сравнительная биодоступность)**	**Терапевтическая эквивалентность**
Одинаковая лекарственная форма			
Качественный и количественный состав			
Максимальная концентрация (C_{max})			
Время достижения C_{max} (T_{max})			
Площадь под кривой «концентрация – время» (AUC)			
Эффективность и безопасность			

Заполните таблицу. Наличие параметра «+», отсутствие «–».

2.3.2. Распределение ЛС

Для реализации фармакологического эффекта необходимо, чтобы ЛС оказалось в месте действия, поэтому после всасывания или непосредственного поступления в системный кровоток, оно распределяется в водной фазе организма, включающую плазму крови, интерстициальную и внутриклеточную жидкость. Таким образом, термин ***«распределение ЛС» означает его перенос между жидкостными (водными) компартментами организма.*** ЛС быстрее проникают в органы с высокой скоростью кровотока (головной мозг, легкие, сердце, печень, почки); мышцы, кожа, жировая ткань, слизистые оболочки насыщаются ЛС медленнее. Распределение – обратимый процесс: ЛС вначале поступают из крови в ткани к клеткам-мишеням, а затем, вызвав развитие фармакологического эффекта, снова возвращаются в кровь, чтобы элиминироваться.

Жидкостные (водные) компартменты человека

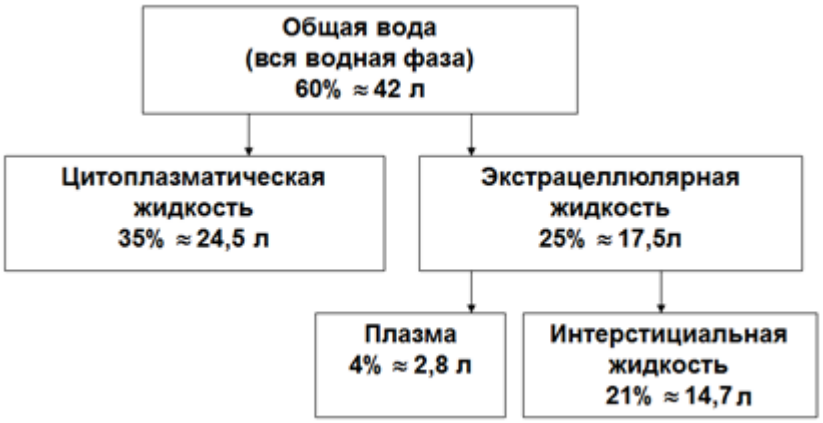


Рис. 2.5. Жидкостные (водные компартменты) человека массой 70 кг

Скорость и степень проникновения ЛС в ткани обусловлены *уровнем сердечного выброса, состоянием крово- и лимфотока тканей, капиллярной проницаемостью, липофильностью, pH – pKa характеристиками (степенью ионизации), связыванием с белками плазмы крови.*

В крови ЛС циркулируют либо в свободной форме, либо в форме, связанной с белками плазмы или клеточными элементами крови, которые играют роль временных депо.
ЛС с кислым и нейтральным pH взаимодействуют преимущественно с альбуминами, а имеющие щелочной pH – с кислыми α_1-гликопротеином и липопротеидами. Кроме того, транспортерами ЛС могут быть другие белковые молекулы – глобулины (для стероидов, тироксина, витаминов, ионов металлов), транскортин, фибриноген. Количество ЛС, связанного с белком, зависит от концентрации его свободной фракции, сродства к участкам связывания на белковой молекуле и концентрацией белка.

Основные положения, касающиеся связывания ЛС с белками плазмы

- ***Процесс взаимодействия ЛС с белками носит неспецифический характер*** и осуществляется за счет слабых нековалентных связей, что делает его обратимым.
- ***При сочетанном применении двух и более ЛС возможна их конкуренция друг с другом или эндогенными метаболитами*** за участки связывания: вещество с большей константой ассоциации будет вытеснять вещество с более низким сродством к белку.
- ***Фармакологически активна только свободная (!) фракция ЛС***, которая способна распределяться в тканях и взаимодействовать с рецептором клеток-мишеней. Связанная с белками фракция ЛС не может покинуть сосудистое русло и пенетрировать в ткани.

- ***Из связи с белком ЛС высвобождается постепенно*** – по мере установления равновесия между его свободными фракциями по обе стороны биологической мембраны. Таким образом, если ЛС имеет высокий процент связывания с белком, начало его действия отсрочено (латентный период действия ЛС).
- ***Клиническое значение имеет связывание ЛС с белками плазмы на 90% и более***. Так, например, при уменьшении связывания с альбумином варфарина (связан на 99%) всего на 1%, его свободная фракция увеличивается в 2 раза, что может вызвать угрожающий жизни побочный эффект – фатальное кровотечение!
- ***Биотрансформация и экскреция*** (путем клубочковой фильтрации) ***ЛС, имеющих высокую степень связывания с плазменными белками, замедлены.***

Гистогематические барьеры

Поступление ЛС из крови в ткани осуществляется через стенку капилляров и *зависит* как от *физико-химических свойств ЛС, так и особенностей строения гистогематических барьеров,* которые образованы эндотелием капилляров и мембраной прилегающей к ним ткани. Строение гистогематических барьеров, осуществляющих одновременно транспортную и защитную функции, имеет свои особенности. Наиболее изученными являются гематоэнцефалический и плацентарный барьеры.

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ)

Эндотелиальные клетки капилляров мозга соединены непрерывными плотными контактами, поэтому ЛС могут проходить только сквозь клетку. Астроциты, примыкающие к наружной поверхности капилляров, синтезируют вещества, которые повышают плотность межэндотелиальных контактов. Вследствие этого, ГЭБ хорошо проходим для липофильных ЛС, которые преодолевают его с помощью простой диффузии, и является существенным препятствием для водорастворимых ЛС, которые переносятся в головной мозг с помощью активного транспорта (аминокислоты) или облегченной диффузии (глюкоза при участии инсулиннезависимого транспортера GLUT-1). При ряде патологических состояний, например воспалении, проницаемость через ГЭБ повышается.

Плацентарный барьер

Разделяет кровообращение матери и плода, через него лучше проходят липофильные и хуже – гидрофильные ЛС. Решающую роль в проникновении через плаценту играет молекулярная масса ЛС – вещества с низкой молекулярной массой (большинство ЛС) диффундируют быстрее, чем с высокой. Переход через плаценту возможен лишь для веществ, не связанных с белками. Плацента непроницаема для конъюгированных стероидных и пептидных гормонов, инулина и гормона роста. По мере созревания плаценты происходит ее истончение и увеличение площади, что сопровождается увеличением проницаемости, которая становится максимальной к 32–35-й недели беременности.

Существуют несколько сценариев распределения ЛС:

- остаются в сосудистом русле (плазмозаменители с большой молекулярной массой; ЛС, прочно связывающиеся с белками);
- распределяются неравномерно (большинство ЛС), что в значительной степени обусловлено факторами, определяющими трансмембранный перенос (липофильность, молекулярная масса, ионизация и др.);
- равномерно распределяются по всему организму (низкомолекулярные водорастворимые ЛС, например, этанол);
- концентрируются (депонируются) в определенных органах или тканях (препараты йода – щитовидная железа, хлорохин – печень, тетрациклин – кости, зачатки зубов, амиодарон – жировая ткань, печень и легкие).

Количественная характеристика распределения ЛС в организме описывается фармакокинетическим параметром, который называется *кажущийся, или мнимый объем распределения* и обозначается Vd (volume of distribution).

Кажущийся объем распределения – *гипотетический объем жидкости, необходимый для равномерного распределения введенной дозы ЛС в концентрации, аналогичной таковой в плазме крови, при условии его мгновенного распределения после внутривенного введения:*

$$V_d = \frac{D}{C_0},$$

где V_d – кажущийся объем распределения, D – доза ЛС, C_0 – нулевая (начальная) концентрация свободной фракции препарата в плазме. Размерность – л/кг или л/70 кг.

Объем распределения характеризует способность ЛС проникать в органы и ткани и определяет нагрузочную дозу, необходимую для скорейшего достижения желаемой концентрации препарата в плазме.

Табл. 2.8. Кажущиеся объемы распределения некоторых ЛС и их распределение в организме

Лекарственное средство	Vd, л/кг	Vd, л/70 кг	Компартмент
Хлорохин	94–250	6600–17500	
Дигоксин	7	500	
Пропранолол	4	280	
Лидокаин	1,7	120	
Гентамицин	0,25	17,5	
Маннитол	0,2	14	
Гепарин	0,05	4	

Заполните таблицу. Укажите преимущественный компартмент распределения для каждого ЛС

2.3.3. Элиминация ЛС

Окончание действия в организме чужеродных веществ (ксенобиотиков), к которым относятся и ЛС, связывают с процессами элиминации (лат. eliminio, eliminatum выносить за порог, удалять) – удалением ЛС из организма.

Выделяют пресистемную и системную элиминацию.

Пресистемная элиминация осуществляется до попадания ЛС в большой круг кровообращения (см. раздел «Абсорбция»), иногда она настолько значительна, что препарат имеет лекарственную форму только для парентерального введения.

Системная элиминация включает в себя два процесса ***биотрансформацию*** (метаболизм[1]) ЛС, результатом которой является утрата его биологической активности, и ***экскрецию*** – непосредственное выведение ЛС.

[1]Под метаболизмом понимают процессы превращения в организме эндогенных веществ, а под биотрансформацией – ксенобиотиков, поэтому именно этот термин более корректен в отношении превращения ЛС.

Биотрансформация

Биотрансформация может происходить в слизистой оболочке кишечника, легких, плаценте, головном мозге и других органах, но основной вклад в этот процесс вносит печень.

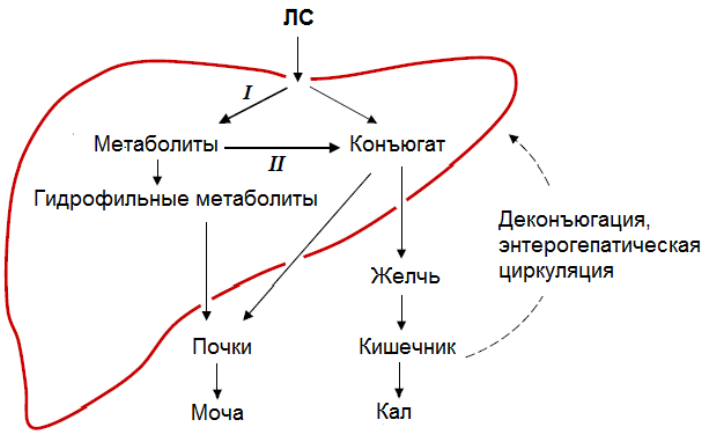


Рис. 2.6. Биотрансформация ЛС в печени

Высокогидрофильные ионизированные ЛС в основном выводятся почками. ***Для липофильных ЛС печеночная биотрансформация имеет первостепенное значение***, т.к. они не могут экскретироваться с мочой, поскольку реабсорбируются из первичной мочи в кровь.

Кроме того, чтобы ЛС могло достигнуть мест биотрансформации в гепатоците, оно должно преодолеть значительное число клеточных и субклеточных мембран – такой способностью обладают лишь липидорастворимые вещества.

В печеночной клетке ферменты, участвующие в биотрансформации ЛС, локализованы в различных компартментах: гладком эндоплазматическом ретикулуме (изоферменты системы цитохрома Р450), митохондриях (моноаминоксидазы и оксидазы), цитозоле (алкогольдегидрогеназы), лизосомах.

Биотрансформация ЛС включает два типа биохимических реакций:

- ***реакции I фазы (несинтетическая биотрансформация: окисление, восстановление или гидролиз);***
- ***реакции II фазы (синтетическая биотрансформация, или конъюгация).***

Реакции I фазы

а) связанные с системой цитохрома Р450

Реакции окисления катализируются гемсодержащими изоферментами системы цитохрома Р450, которые обладают уникальным восстановительным потенциалом.

Цитохром Р450 (**Cy**tochrome **P**450, CYP450 от греч. cyto – клетка; chromos – цвет, «окрашенная клеточная субстанция») имеет максимум поглощения около 450 нм и представляет собой суперсемейство родственных, но, тем не менее, различных ферментов (изоферментов), отличающихся по аминокислотной последовательности, регуляции ингибирующими агентами и специфичности реакций, которые они катализируют. Изоферменты имеют различную, но часто перекрывающуюся субстратную специфичность. *Их синтез может подвергаться как индукции, так и ингибированию* со стороны различных веществ экзогенного происхождения, включая ЛС. Это приводит либо к ускорению, либо к замедлению процессов биотрансформации, что необходимо учитывать при одновременном назначении двух и более ЛС.

Для названия изоферментов цитохрома используются буквенно-числовое обозначение: первая цифра – семейство, буква – подсемейство, вторая цифра или число – конкретная изоформа.

К настоящему времени описано несколько десятков *CYP* генов, кодирующих синтез изоферментов цитохрома Р450, из которых три (CYP 1, 2 и 3) наиболее важны для биотрансформации ЛС. *Основные ферменты, кодируемые этими генами: CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4.*

Табл. 2.9. Индукторы и ингибиторы изоферментов цитохрома Р450

CYP450	Лекарственное средство	Индукторы	Ингибиторы	Полиморфизм***
1A2	Теофиллин Фенитоин	Ароматические углеводороды (табачный дым) Овощи семейства крестоцветных	Фторхинолоны, макролиды	Нет
2C9	Варфарин	Типичные индукторы*	–	Да
2D6	Большинство ЛС, влияющих на ССС и ЦНС	Неизвестно	Галоперидол	Да
3A4	**60% ЛС (!)**	Типичные индукторы*	Типичные ингибиторы** Грейпфрутовый сок	Нет

* антиконвульсанты (барбитураты, фенитоин, карбамазепин), антибиотики (рифампицин), алкоголь (хронический прием), зверобой
** омепразол, антимикробные препараты (хлорамфеникол, макролиды, кетоконазол)
*** см. раздел «Фармакогенетика»

б) не связанные с системой цитохрома Р450 включают в себя окисление аминов (например, катехоламинов или гистамина), дегидрирование алкоголя (например, окисление этанола), эстерификацию (например, ацетилсалициловой кислоты) и гидролиз (например, прокаина).

Реакции II фазы

Для этого этапа биотрансформации характерны реакции конъюгации. Если метаболит I фазы достаточно полярен, он уже может быть выведен почками. Однако многие метаболиты I фазы остаются слишком липофильными, чтобы выводиться из организма с мочой. Последующая реакция конъюгации с эндогенным субстратом, таким как глюкуроновая кислота (глюкуронидация), серная кислота (сульфатирование), уксусная кислота (ацетилирование) или метиловым радикалом (метилирование) еще сильнее поляризует ЛС, которые приобретая большую водорастворимость выводятся с мочой.



Большинство ЛС, подверженных биотрансформации, последовательно вступает в реакции I и II фазы, однако некоторые соединения сразу образуют только конъюгаты, другие подвергаются превращениям только первой фазы.

Рис. 2.7. Фазы биотрансформации

Типичными результатами биотрансформации ЛС являются уменьшение их липофильности, инактивация и выведение с мочой.

Экскреция

(лат. excretum, отделять, выделять) – выведение ЛС из организма.

В основном ЛС и их метаболиты экскретируются из организма с мочой, калом, выдыхаемым воздухом (ингаляционные анестетики) и лишь частично с грудным молоком, потом или слюной.

Выделение ЛС почками

Определяется тремя процессами:
1) клубочковой фильтрацией;
2) активной канальцевой секрецией;
3) реабсорбцией (пассивной диффузией через канальцевый эпителий).

1) Клубочковая фильтрация

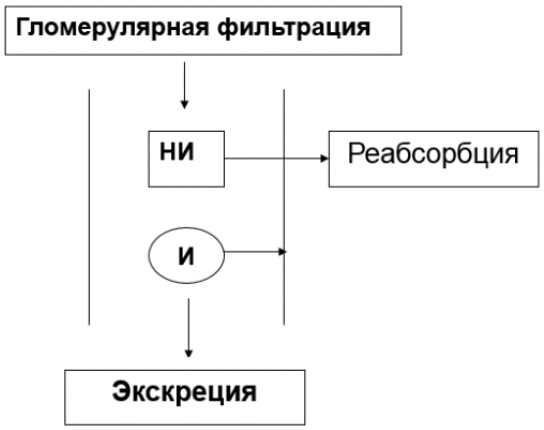
Большинство ЛС и их метаболитов имеют низкую молекулярную массу и поэтому легко фильтруются в клубочках почек.

Белки плазмы, в частности альбумин (м.м. 68000), некоторые ЛС с большой молекулярной массой (например, нефракционированный гепарин) практически не фильтруются. Если вещество связывается с белками плазмы, то концентрация его в фильтрате значительно ниже, чем в плазме.

Интенсивность фильтрации в почках зависит от интенсивности их кровоснабжения, АД, порозности мембран.

2) Активная канальцевая секреция

Происходит в перитубулярных капиллярах проксимального отдела нефрона против градиента концентрации с затратой энергии и не зависит от связи с белками. В этом участке с помощью двух неселективных транспортных систем препараты поступают в просвет канальца. Одна из этих систем переносит кислоты (НПВС, ацетазоламид, фуросемид), в том числе эндогенные (мочевая кислота), другая – основания (миорелаксанты, трициклические антидепрессанты). Возможна конкуренция ЛС между собой и эндогенными метаболитами за связь с белками-переносчиками.



3) Реабсорбция

Осуществляется с помощью пассивной диффузии, которая зависит от:

- растворимости ЛС в липидах;
- pKa ЛС;
- pH мочи;
- градиента концентрации ЛС между мочой и плазмой.

Неионизированные слабые кислоты и слабые основания хорошо реабсорбируются, а ионизированные. напротив – выделяются с мочой, т.к. их процент обратного всасывания крайне низок. Изменение pH мочи, влияет на экскрецию ЛС с мочой.

Рис. 2.8. Реабсорбция ЛС в зависимости от их ионизации в моче (НИ – неионизированные частицы, И – ионизированные частицы).

Выделение ЛС с желчью

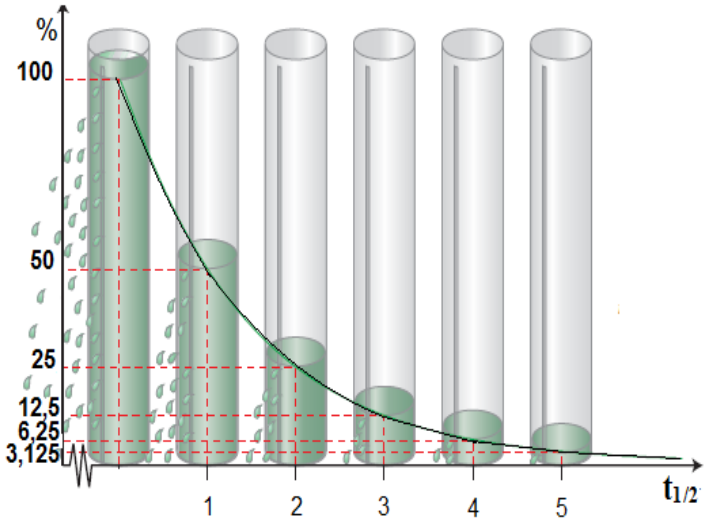
С желчью экскретируются как неизмененные ЛС, так и их метаболиты. Большинство попадающих в нее соединений выводится из кишечника с калом. При этом часть липидорастворимых веществ и глюкурониды (гидролизуются кишечными и бактериальными ферментами с высвобождением липидорастворимых веществ) вступают в энтерогепатическую циркуляцию – реабсорбируются из кишечника в кровь, затем снова попадают в печень и снова выделяются с желчью.

2.3.4. Фармакокинетические показатели элиминации ЛС (константа скорости элиминации, период полувыведения, клиренс)

В условиях однокамерной фармакокинетической модели после мгновенного, равномерного распределения и достижения начальной концентрации (C_0) ЛС элиминирует при участии двух процессов – биотрансформации и экскреции. При этом *концентрация ЛС постепенно снижается, подчиняясь кинетике первого или нулевого порядков.*

Процесс, при котором за единицу времени элиминирует постоянная ***часть*** *вещества, т.е. один и тот же процент от количества ЛС, содержащегося в крови в данный момент, называется* ***«кинетикой первого порядка» («first-order kinetics»)***. В этом случае элиминация вначале протекает быстро, а затем все медленнее, т.е. скорость удаления ЛС пропорциональна его количеству в организме.

Чем выше концентрация ЛС, тем большее его количество элиминируется в единицу времени.

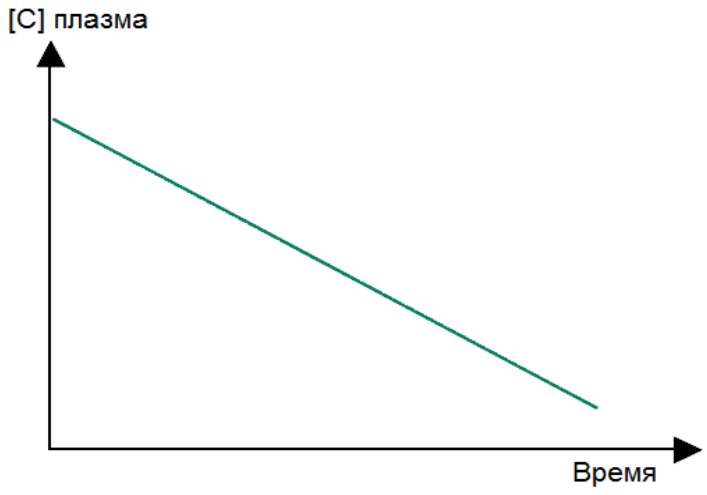


Абсолютное количество ЛС, которое удаляется из организма зависит от его существующей концентрации в плазме, при этом $t_{1/2}$ является постоянным.
Например, если $t_{1/2}$ ЛС 3 ч, а его начальная концентрации 100 мг/дл, то через 3 ч концентрация в плазме будет равна 50 мг/дл, еще через 3 ч – 25 мг/дл, а еще через 3 ч – 12,5 мг/дл и т.д.

Элиминация большинства ЛС происходит в соответствии с кинетикой первого порядка.

Рис. 2.8. Кинетика первого порядка

Процесс, при котором независимо от концентрации за единицу времени элиминирует постоянное ***количество*** *вещества, называется* ***«кинетикой нулевого порядка» («zero-order kinetics»).***



Например, для этанола, независимо от того, каким был исходный уровень, в час из плазмы удаляется примерно 0,15 ‰. Причина такого постоянства в насыщении фермента алкогольдегидрогеназы, которая биотрансформирует данное вещество.

По той же причине (насыщение ферментов) таким же образом происходит элиминация фенитоина, ацетилсалициловой кислоты и некоторых других ЛС. ***При увеличении концентрации таких веществ в крови скорость их элиминации не повышается.*** При передозировке ЛС, элиминация которых подчиняется кинетике нулевого порядка, этот важный аспект требует особого внимания.

Рис. 2.9. Кинетика нулевого порядка

Согласно кинетике «нулевого порядка» элиминируют ЛС в виде лекарственных форм продленного действия, абсорбция которых протекает также с постоянной скоростью.

Период полувыведения, или полуэлиминации ($t_{1/2}$)

Время, за которое концентрация ЛС в плазме крови уменьшается наполовину.
Период полувыведения зависит от объема распределения и от клиренса:

$$t_{1/2} = (0{,}7 \cdot V_d)/Cl, \text{ где}$$

$t_{1/2}$ – период полувыведения; V_d – кажущийся объем распределения; 0,7 – апроксимация величины 0,693, натурального логарифма 2 (поскольку элиминация ЛС относится к экспоненциальным процессам, время, необходимое для двукратного снижения концентрации пропорционально ln 2).

Период полувыведения можно также рассчитать по формуле:
$t_{1/2} = 0{,}7/K_{el}$

Зная период полувыведения можно:
- определить интервал дозирования;
- предупредить возможность кумуляции (в этом случае междозовый интервал должен составлять 4–5 $t_{1/2}$);
- прогнозировать время наступления эффекта при назначении поддерживающей дозы;
- предсказать время окончания действия ЛС.

Константа скорости элиминации (K_{el})

Часть ЛС, удаляемая из крови в единицу времени.
Чем выше K_{el}, тем больший процент ЛС элиминируется в единицу времени. Если, например, K_{el} двух ЛС равны 0,25/ч$^{-1}$ и 0,025/ч$^{-1}$, то это означает, что каждый час концентрация в крови этих веществ снижается соответственно на 25% и на 2,5% одноразовой исходной концентрации.

Клиренс (Cl)

Объем жидких сред организма, освобождающихся от ЛС в результате биотрансформации, выведения с желчью и мочой в единицу времени. Обычная размерность мл/мин.

Так как основными органами элиминации ЛС являются почки и печень, различают почечный, печеночный (метаболический) и общий (тотальный) клиренсы. Последний характеризует суммарную эффективность систем элиминации. Уменьшение величины клиренса обычно свидетельствует о серьезных нарушениях функций элиминирующих органов, снижении сердечного выброса и, как следствие, накоплении в организме ЛС или их метаболитов.

$$Cl = \frac{\text{Скорость эиминации}}{[Cpl]} = Vd \cdot Kel, \text{ где}$$

CL – клиренс ЛС, $[C_{pl}]$ – концентрация ЛС в плазме крови, V_d – кажущийся объем распределения, K_{el} – константа элиминации.

Тестовые вопросы и задачи к главе 2.

Тестовые вопросы

1. Укажите парентеральные пути введения.

1. Сублингвальный.
2. Внутривенный.
3. Подкожный.
4. Трансдермальный.
5. Ректальный.

2. Укажите энтеральные пути введения.

1. Сублингвальный.
2. Внутривенный.
3. Подкожный.
4. Трансдермальный.
5. Ректальный.

3. Укажите правильные утверждения, касающиеся сублингвального пути введения ЛС.

1. Эффект ЛС развивается медленнее, чем при назначении внутрь.
2. Эффект ЛС развивается быстрее, чем при назначении внутрь.
3. ЛС попадают в системный кровоток, минуя печеночный барьер.
4. ЛС попадают в системный кровоток, проходя через печеночный барьер.
5. Все ЛС хорошо проникают через мембраны клеток слизистой оболочки ротовой полости.

4. Укажите правильные утверждения, касающиеся внутримышечного пути введения ЛС.

1. Эффект развивается через 10–30 минут.
2. Объем вводимого ЛС не должен превышать 5 мл.
3. Допускается введение изотонических, масляных растворов и суспензий.
4. При введении в ягодичные и бедренные мышцы ЛС абсорбируется быстрее, чем при введении в дельтовидную мышцу.
5. Позволяет создавать депо некоторых ЛС в мышечной ткани.

5. Укажите правильные утверждения, касающиеся внутривенного пути введения ЛС.

1. Инфузия в вену возможна в виде одномоментного введения (болюса) и длительного капельного вливания.
2. После введения ЛС поступает главным образом в органы с высоким уровнем кровоснабжения (мозг, сердце, легкие, почки), минуя печень.
3. Быстрое развитие эффекта.
4. При использовании этого пути введения прогнозировать ожидаемую концентрацию ЛС в крови труднее, чем при внутримышечном и пероральном введении.
5. Допускается введение масляных растворов и суспензий.

6. Укажите основной вид транспорта ЛС через биологическую мембрану.

1. Пиноцитоз.
2. Облегченная диффузия.
3. Активный транспорт
4. Пассивная диффузия.
5. Фильтрация.

7. Какой вид транспорта характеризуется как «энергозависимый»?

1. Эндоцитоз.
2. Облегченная диффузия.
3. Активный транспорт.
4. Пассивная диффузия.
5. Фильтрация.

8. Укажите основные виды насыщаемого транспорта.

1. Облегченная диффузия.
2. Пассивная диффузия.
3. Активный транспорт.
4. Пиноцитоз.
5. Фильтрация.

9. Какой механизм переноса ЛС через биологические мембраны осуществляется согласно уравнению Хендерсона – Хассельбаха?

1. Пассивная диффузия.
2. Фильтрация.
3. Облегченная диффузия.
4. Активный перенос.
5. Пиноцитоз.

10. Предметом изучения фармакокинетики являются:

1. Абсорбция.
2. Распределение.
3. Биотрансформация.
4. Побочные эффекты.
5. Экскреция.

11. Что означает понятие «абсорбция ЛС»?

1. Процесс поступления ЛС в кровеносную и/или лимфатическую систему.
2. Отношение максимального эффекта данного препарата к максимально возможному в данной системе эффекту.
3. Сродство лекарственного средства к рецептору.
4. Действие лекарственного средства на организм больного.
5. Активность лекарственного средства.

12. Укажите основное место всасывания ЛС при приеме внутрь:

1. Слизистая ротовой полости.
2. Желудок.
3. Тонкая кишка.
4. Поперечно-ободочная кишка.
5. Сигмовидная кишка.

13. Выберите правильные утверждения, касающиеся «пресистемной биотрансформации» ЛС в организме.

1. ЛС, прежде чем достигнуть системного кровотока, в зависимости от пути введения, может подвергнуться пресистемной биотрансформации в желудочно-кишечном тракте или легких.
2. Основной вклад в пресистемную биотрансформацию вносит «эффект первого прохождения» через печень.
3. Пресистемная биотрансформация в печени оказывает влияние на биодоступность ЛС при энтеральном введении.
4. На эффекте первого прохождения через печень основано действие пролекарств.
5. Доза ЛС, подвергающихся выраженному пресистемному метаболизму, при введении внутрь всегда выше, чем при внутривенном введении.

14. Какой путь введения ЛС в организм человека характеризуется максимально выраженным эффектом первого прохождения через печень?

1. Внутривенный.
2. Ингаляционный.
3. Пероральный.
4. Ректальный.
5. Внутримышечный.

15. Укажите правильные утверждения, касающиеся ЛС, подвергающихся выраженному эффекту первого прохождения через печень.

1. Имеют низкую биодоступность.
2. Выделяются почками в неизмененном виде.
3. Их концентрация в плазме крови повышается при печеночной недостаточности.
4. Плохо всасываются в кишечнике.
5. Могут образовывать активные метаболиты.

16. Что такое биодоступность лекарственного средства?

1. Часть введенной дозы, подвергшейся биотрансформации.
2. Часть введенной дозы, попавшая в больной орган.
3. Часть введенной в организм дозы, которая достигла системного кровотока в неизменном виде или в виде активных метаболитов.
4. Часть введенной дозы, оказывающей биологические эффекты.
5. Часть введенной дозы, попавшая в головной мозг.

17. При каком пути введения ЛС в организм человека биодоступность их будет максимальной?

1. Подкожном.
2. Ректальном.
3. Сублингвальном.
4. Внутривенном.
5. Ингаляционном.

18. Величина биодоступности важна для определения:

1. Пути введения ЛС.
2. Величины нагрузочной дозы.
3. Кратности приема.
4. Скорости выведения.
5. Активности препарата.

19. Что такое биоэквивалентность ЛС?

1. Содержание в препаратах, выпускаемых различными фармацевтическими производителями, одинакового количества ЛС.
2. Сходство фармакокинетических параметров одного и того же действующего вещества, содержащегося в ЛС, выпущенных различными фармацевтическими производителями, или в различных лекарственных формах ЛС.
3. Время, в течение которого концентрация ЛС в плазме крови уменьшается в 2 раза.
4. Состояние, при котором количество всосавшегося ЛС равно количеству выведенного.
5. Способность ЛС сохранять свои физико-химические свойства при поступлении в организм.

20. Какие параметры наиболее значимы при изучении биоэквивалентности ЛС?

1. Максимальная концентрация ЛС в крови.
2. Время достижения максимальной концентрации ЛС в крови.
3. Аффинность ЛС.
4. Площадь под кривой «изменение концентрации ЛС в плазме крови в зависимости от времени».
5. Внутренняя активность ЛС.

21. Что такое кажущийся объем распределения ЛС?

1. Гипотетический объем, необходимый для равномерного распределения всего количества ЛС (введенной дозы) в концентрации, аналогичной таковой в плазме крови.
2. Объем циркулирующей крови.
3. Объем жировой ткани.
4. Объем кровотока в органах и тканях.
5. Объем всего организма.

22. Что характеризует кажущийся объем распределения?

1. Скорость всасывания ЛС.
2. Скорость выведения ЛС.
3. Скорость биотрансформации ЛС.
4. Эффективность ЛС.
5. Способность ЛС проникать в органы и ткани.

23. Укажите правильные утверждения:

1. Для большинства ЛС кажущийся объем распределения (Vd) составляет приблизительно 3 литра.
2. ЛС, имеющие большой кажущийся объем распределения (Vd) легко удаляются из организма с помощью гемодиализа.
3. ЛС, имеющие небольшой кажущийся объем распределения (Vd), локализованы преимущественно в плазме и интерстиции.
4. Липофильные ЛС обычно имеют большой кажущийся объем распределения (Vd).
5. Кажущийся объем распределения (Vd) может быть больше реального объема тела.

24. Каковы особенности транспорта ЛС через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ)?

1. Липидорастворимые ЛС проникают через ГЭБ путем пассивной диффузии.
2. Водорастворимые ЛС не проникают через ГЭБ путем пассивной диффузии.
3. При воспалении проницаемость ГЭБ снижается.
4. Некоторые ЛС (например, аминокислоты) проходят через ГЭБ с помощью активного транспорта.
5. Через ГЭБ проходят только ЛС, связанные с белком.

25. Что означает понятие «депонирование»?

1. Равномерное распределение в организме ЛС.
2. Неравномерное распределение и накопление (как правило, обратимое) ЛС в органах и тканях.
3. Потеря части ЛВ до его попадания в системный кровоток (при всасывании и первом прохождении через печень).
4. Всасывание в желудочно-кишечном тракте.
5. Выведение ЛС из организма.

26. Какой плазменный белок в основном будет связываться со слабыми кислотами?

1. α_1-фетопротеин.
2. Церулоплазмин.
3. Альбумин.
4. Кислый α_1-гликопротеин.
5. Транскортин.

27. Какой плазменный белок связывается преимущественно со слабыми основаниями?

1. α_1-фетопротеин.
2. Церулоплазмин.
3. Альбумин.
4. Кислый α_1-гликопротеин.
5. Транскортин.

28. Что характеризует фракцию ЛС, связанную с белками плазмы?

1. Фармакологическая инертность.
2. Низкая диффузионная способность.
3. Сниженная экскреция путем гломерулярной фильтрации.
4. Повышенный метаболизм.

29. Что такое элиминация ЛС?

1. Распределение в организме.
2. Удаление из организма.
3. Всасывание в желудочно-кишечном тракте.
4. Накопление в тканях-мишенях.
5. Обратимое связывание с рецептором.

30. Для каких препаратов биотрансформация в печени наиболее значима?

1. Гидрофильных.
2. Липофильных.
3. Газообразных.

31. Наиболее типичными результатами биотрансформации ЛС в организме являются:

1. Уменьшение липофильности.
2. Увеличение липофильности.
3. Увеличение экскреции печенью.
4. Увеличение экскреции почками.
5. Повышение концентрации в плазме крови.

32. Укажите правильные утверждения, касающиеся ферментов системы цитохрома Р450.

1. Являются гем-протеинами.
2. Представлены многочисленными изоферментами, образующими несколько семейств.

3. Воздействуют преимущественно на липофильные ЛС.
4. Основное их действие осуществляется в I фазу биотрансформации ЛС.
5. Основное их действие осуществляется в II фазу биотрансформации ЛС.

33. Какие из перечисленных ниже ЛС являются индукторами системы ферментов цитохрома Р450 в печени?

1. Фенобарбитал.
2. Омепразол.
3. Фенитоин.
4. Итраконазол.
5. Эритромицин.

34. Что такое почечный клиренс ЛС?

1. Объем плазмы, освобождающийся от ЛС с помощью почечной экскреции в единицу времени.
2. Скорость почечного кровотока.
3. Способность канальцев почек реабсорбировать ЛС.
4. Удаление ЛС из организма путем гломерулярной фильтрации.
5. Удаление ЛС из организма путем канальцевой секреции.

35. Чем определяется экскреция ЛС с мочой?

1. Гломерулярной фильтрацией.
2. Активной канальцевой секрецией.
3. Связыванием ЛС с белками плазмы.
4. Низкой биодоступностью.
5. Пассивной диффузией через канальцевый эпителий (реабсорбцией).

36. Каковы особенности почечной экскреции ЛС?

1. Большинство ЛС фильтруются через клубочки.
2. Профильтровавшиеся неионизированные частицы подвергаются реабсорбции.
3. pH мочи не влияет на степень экскреции ЛС.
4. Скорость экскреции слабых кислот будет значительной при pH мочи >7.
5. Скорость экскреции слабых оснований будет значительной при pH мочи >7.

37. Выберите определение параметра $t_{1/2}$.

1. Время, за которое выводится 50% введенного количества препарата.
2. Время, за которое концентрация препарата в крови уменьшается на 50%.
3. Время необходимое для достижения равновесной концентрации.
4. Время необходимое для достижения максимальной концентрации.
5. 50% времени необходимого для достижения максимального эффекта препарата.

38. Что определяет период полувыведения?

1. Нагрузочную дозу.
2. Время достижения стационарной (равновесной) концентрации ЛС.
3. Продолжительность действия ЛС после однократного введения ЛС.
4. Константу диссоциации ЛС.
5. Скорость абсорбции.

Задачи

Задача 1.

На рисунке 2.10 представлена схема некоторых видов транспорта через биологическую мембрану. В каком участке биологической мембраны (А – Г), изображенном на этом рисунке, транспорт ЛС осуществляется с помощью облегченной диффузии?

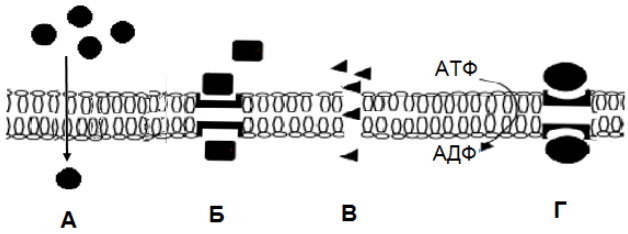


Рис. 2.10. Схема видов транспорта веществ через биологические мембраны



Задача 2.

Используя рисунок 2.10, определите, в каком участке биологической мембраны (А – Г), транспорт ЛС осуществляется с помощью активного транспорта.

Задача 3.

Используя рисунок 2.10, определите, какой вид транспорта ЛС через биологическую мембрану (А – Г), чувствителен к метаболическим ядам (например, динитрофенолу) и дефициту глюкозы.

Задача 4.

Используя рисунок 2.10, определите, в каком участке биомембраны (А – Г) будет осуществляться максимальный транспорт липидорастворимых молекул.

Задача 5.
Пять ЛС имеют различные коэффициенты распределения масло/вода (К). У какого из этих веществ скорость пассивной диффузии через билипидную биологическую мембрану будет максимальной, если они имеют следующие значения К: первое вещество – 0,05, второе – 0,3, третье – 0,7, четвертое – 1,5, пятое – 2,0?

Задача 6.
Вычислите долю ЛС, которая будет находиться в крови в неионизированной форме? Препарат является слабой кислотой с рКа=7,4.

Задача 7.
Какая часть ЛС, являющегося слабым основанием с рКа=8,4, будет находиться в крови в неионизированной форме? Ответ выразите в процентах.

Задача 8.
Какая часть ЛС Х (слабая кислота с рКа 2,5) всосется из двенадцатиперстной кишки (рН = 4,5), если предположить, что в нее попадет вся доза, принятая внутрь? Ответ выразите в процентах.

Задача 9.
Определите в процентах часть ЛС, которая всосется из двенадцатиперстной кишки (рН содержимого равно 7,0) в кровь (рН плазмы составляет 7,4), если это вещество является слабым основанием с рКа=4,0.

Задача 10.
Какая часть ЛС, являющегося слабым основанием с рКа=8,4, всосется из двенадцатиперстной кишки в кровь, если рН ее содержимого и плазмы крови одинаков и имеет значение 7,4?

Задача 11.
Определите часть ЛС, являющегося слабым основанием с рКа=8,4, которая не всосется из желудка в кровь (рН=7,4) при приеме его после еды, если рН желудочного содержимого имеет значение 1,4.

Задача 12.
Определите кажущийся (мнимый) объем распределения ЛС, концентрация которого в плазме в зависимости от времени изображена на рисунке 2.11. ЛС было введено внутривенно в дозе 0,5 г.

Задача 13.
Определите биодоступность ЛС, принятого в дозе 1,0, если известно, что оно распределяется по всей водной фазе организма. а концентрация его в плазме крови равна 0,012 г/л.

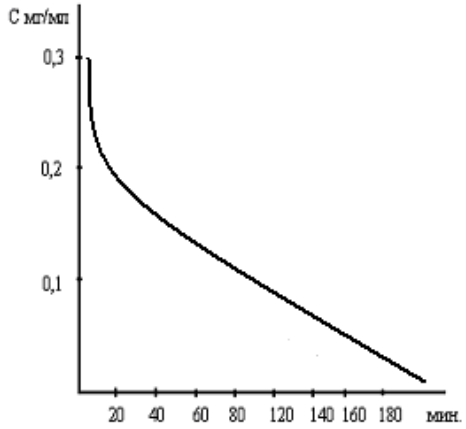


Рис. 2.11. Кривая концентрации ЛС в крови в зависимости от времени

Задача 14.
Какова биодоступность ЛС, принятого в дозе 0,5, если известно, что концентрация его в плазме крови составляет 0,0001 г/мл? Препарат распределяется только в плазме крови и не депонируется.

Задача 15.
Во время клинических исследований четыре лекарственные формы одного и того же ЛС назначались внутрь здоровым добровольцам. Были построены кривые «концентрация – время» для всех 4-х лекарственных форм, которые приведены на рисунке. 2.12. Что определяет самые высокие параметры биодоступности лекарственной формы А?
1. Высокая абсорбция из кишечника. 2. Низкий уровень пресистемной биотрансформации.
3. Самый низкий печеночный клиренс 4. Самый высокий почечный клиренс. 5. Наибольший объем распределения

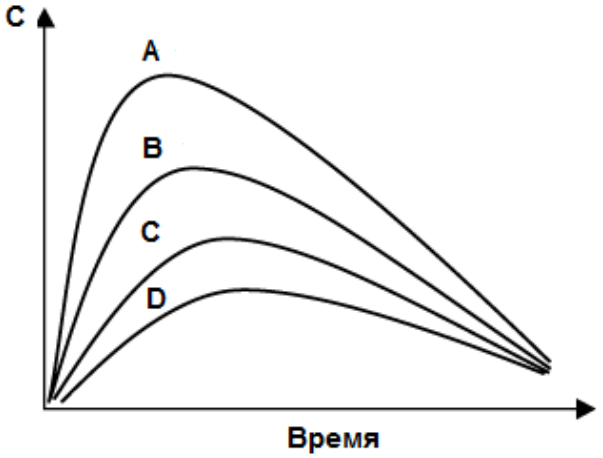


Рис. 2.12. Кривые зависимости «концентрация – плазма» для ЛФ А, В, С, D

Задача 16.
Какова величина объема плазмы крови (в литрах) у человека массой тела
100 кг?

Задача 17.
Каков объем распределения ЛС, если оно не выходит из кровеносного русла, не связывается с белками плазмы крови и не депонируется?

Задача 18.
Вычислите объем распределения сердечного гликозида дигоксина, если известно, что после его внутривенного введения в дозе 0,2 мг концентрация свободной фракции в плазме крови будет равна 0,0004 мг/л.

Задача 19.
В каком из отсеков водной фазы организма взрослого человека (плазма крови, интерстициальная жидкость, экстрацеллюлярная вода, цитоплазматическая жидкость, вся водная фаза организма) распределяется ЛС, если известно, что после внутривенного введения его в дозе 1,0 концентрация его в плазме крови составляет 58 мг/л?

Задача 20.
Вычислите величину объема распределения тиопентала, если известно, что он распределяется равномерно по всей водной фазе организма и депонируется в жировой ткани. Коэффициент распределения масло/вода его равен 10, а Vd в жировой ткани = 14,5 л.

Задача 21.
Вычислите процент экскреции слабой кислоты фенобарбитала, имеющей pKa=7,4, если pH мочи составляет 5,4.

ФОРМУЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ФАРМАКОКИНЕТИКЕ

Уравнение Хендерсона – Хассельбаха:

$$\lg \frac{\text{Протонированные формы}}{\text{Депротонированные формы}} = \text{pKa} - \text{pH}$$

Для слабых кислот: lg молекулы/ионы = pK_a – pH.
Для слабых оснований: lg ионы/молекулы = pK_a – pH.

Кажущийся (мнимый) объем распределения:

$$V_d = \frac{D}{C_0},$$

где V_d – мнимый объем распределения, D – доза препарата, C_0 – нулевая (начальная) концентрация свободной фракции препарата в плазме.

Биодоступность:

$$F = \frac{C \cdot V_d}{D},$$

где F – биодоступность, V_d – мнимый объем распределения, D – доза препарата, C – концентрация свободной фракции препарата в плазме.

Время полувыведения:

$$t_{1/2} = \frac{0{,}693}{K_{el}}, \qquad t_{1/2} = 0{,}693 \frac{V_d}{Cl_{общ.}}$$

где $t_{1/2}$ – время полувыведения, K_{el} – константа элиминации.

Клиренс общий:

$$Cl_{общ.} = 0{,}693 \cdot \frac{V_d}{t_{1/2}}$$

где $Cl_{общ.}$ – клиренс общий, V_d – мнимый объем распределения, $t_{1/2}$ – время полувыведения.

Скорость введения:

$$\text{Скорость введения} = Cl_{общ.} \cdot \text{ТС},$$

где $Cl_{общ.}$ – клиренс общий, ТС – целевая (эффективная) концентрация.

Поддерживающая доза:

$$D_{под.} = \frac{\text{Скорость введения}}{F} \cdot \tau,$$

где $D_{под.}$ – доза поддерживающая, F – биодоступность, τ – интервал между введениями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бертрам К. Катцунг. Базисная и клиническая фармакология: В 2 т. Том.1 / Пер. с англ. – 2-е издание, перераб. и доп. – М.; СПб.: Издательство Бином – Издательство «Диалект», 2007. – 648 с., ил.
2. Клиническая фармакокинетика: теоретические, прикладные и аналитические аспекты: руководство / под ред. В.Г. Кукеса. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 432 с.: ил.
3. Клиническая фармакология и фармакотерапия. / Ю.Б. Белоусов– 3-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2010. – 872 с.: ил.
4. Клиническая фармакология и фармакотерапия: пер. с англ. / Д.Л. Райд, П.К. Рубин, М.Р. Уолтерс. – М.: Мед. лит., 2009. – 416 с.: ил.
5. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. Под общей редакцией А.Г. Гилмана, редакторы Дж. Хардман и Л. Лимберд. Пер с англ. – М., Практика, 2006. – 1648 с.
6. Клиническая фармакология: национальное руководство / под ред. Ю.Б. Белоусова, В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 976 с.
7. Клиническая фармакология: Учеб. / Под ред. Кукеса В.Г. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 1024 с.
8. Крыжановский С.А. Тесты и ситуационные задачи по курсу «Клиническая фармакология». М., «Мастерство», 2002.
9. Лекарственная терапия в период беременности и лактации [Текст] / К. Шифер, Х. Шпильманн, К. Феттер; пер. с нем.; под ред. Б.К. Романова. – М.: Логосфера, 2010. – 768 с.: ил.
10. Молекулярная и нанофармакология. / Н.Л. Шимановский, М.А. Епинетов, М.Я. Мельников. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 624 с.
11. Общая и частная клиническая фармакокинетика. / Ю.Б. Белоусов, К.Г. Гуревич. – М.: «Ремедиум», 2006. – 807 с.
12. Осложнения фармакотерапии. Неблагоприятные побочные реакции лекарственных средств. Том 1 / Под ред. Д.В. Рейхарта. – М.: Литтерра, 2007. – 256 с.
13. Принципы клинической фармакологии / Под ред. Дж. Аткинсона, Д.Р. Абернети, Ч.И. Дэниэльса, Р.Л. Дедрика, С.П. Марки: пер. с англ. под общ. ред. Г.Т. Сухих. – М.: Практическая медицина, 2013. – 556 с.: ил.
14. Профилактика неблагоприятных побочных реакций: врачебная тактика рациональногo выбораи применения лекарственных средств: руководство / под ред. Н.В. Юргеля, В.Г. Кукеса. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 448 с.
15. Фармакология: учебник / А.И. Венгеровский. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 848 с.
16. Фармакология в вопросах и ответах / ред. Аманд Рамачандран: пер. с англ. под ред. Р.Н. Аляутдина, В.Ю. Балабаньяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 560 с.
17. Фармакология. В 2-х т.: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / С.А. Крыжановский . – Т. 1. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 496 с.
18. Фармакология: учебник / под. ред. Р.Н. Аляутдина. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. – 1152 с.
19. Фитилев С.Б., Шкребнева И.И., Лепахин В.К. Общая фармакология (основы клинической фармакокинетики и фармакодинамики): Учебно-методическое пособие для студентов медицинского факультета (специальность «Фармация») заочной формы обучения. – М.: РУДН, 2008 – 111 с.
20. Харкевич Д.А. Фармакология. 13-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 752 с.
21. Элементарная фармакология. /В.В. Майский. – М.: Центр развития межсекторальных программ, 2008. – 544 с.
22. Bertram G. Katzung. Basic & Clinical Pharmacology. – 15th ed. – McGraw Hill / Medica, 2021. – 1328 p.
23. Brenner George M., Craig W. Stevens. Pharmacology. – 6th ed. – Elsevier, 2023. – 594 p.
24. D.E. Golan, E.J. Armstrong, A.W. Armstrong. Principles of pharmacology: the pathophysiologic basis of drug therapy. – 4th ed. – Wolters Kluwer., 2017. – 1020 p.
25. Laurence L. Brunton, Bruce A. Chabner, Randa Hilal-Dandan. Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. – 14th ed. – McGraw-Hill Education / Medical, 2023. – 1664 p.

26. J.M. Ritter, R.J. Flower, G. Henderson. Rang & Dale's Pharmacology. – 9th ed. – Elsevier, 2020. – 808 p.
27. K. Whalen, R. Finkel, T. A. Panavelil. Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology. – 7th ed. – Wolters Kluwer, 2019. – 704 p.
28. K.D. Tripathi. Essentials of Medical Pharmacology – 8th ed. – Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, 2019. – 1064 p.
29. USMLE® STEP 1 Lecture Notes 2019: Pharmacology. – Kaplan, Inc., 2019. – 561 p.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 2. **ФАРМАКОКИНЕТИКА**

2.1. Пути введения лекарственных средств 2

2.2. Транспорт ЛС в организме 4

2.2.1. Основные параметры ЛС, определяющие прохождение через биологические мембраны и гистогематические барьеры 5

2.3. Основные фармакокинетические процессы 6

2.3.1. Абсорбция 6

2.3.2. Распределение ЛС 9

2.3.3. Элиминация ЛС 11

2.3.4. Фармакокинетические показатели элиминации ЛС (константа скорости элиминации, период полувыведения, клиренс) 15

Тестовые вопросы и задачи к главе 2 17

Формулы, используемые для решения задач 23

Список использованной литературы 24